RINGKASAN UGC "TRANSFORMING LIBRARIES THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY"

Nama : Muhammad Ivan Naufal Zaki Rasyidin

NIM : 13040124120007

Kelas : A

Mata Kuliah : Praktikum Aplikasi Teknologi Informasi

Dosen Pengampu : Athanasia Octaviani Puspita Dewi, S.Kom., M.Cs.

Ringkasan UGC

Kegiatan Undip Global Classroom kali ini mengangkat tema "Transforming Libraries through Information Technology", dengan fokus pada teknologi baru, pengalaman pengguna, dan masa depan smart library. Pematerinya adalah Dr. Intan Yusrina Zairon dari Faculty of Information Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Beliau menyebut ada lima hal yang mendorong perubahan perpustakaan. Pertama, harapan pengguna yang makin tinggi terhadap layanan yang cepat, praktis, dan personal. Kedua, informasi yang terlalu melimpah sehingga orang kesulitan memilah mana yang bisa dipercaya. Ketiga, pembelajaran digital yang membuat kebutuhan akses jarak jauh semakin besar. Keempat, munculnya teknologi baru yang membuka peluang otomasi dan cara baru menemukan informasi. Kelima, kebutuhan untuk melayani pengguna dengan kemampuan dan gaya belajar yang beragam.

Perjalanan perpustakaan digambarkan dalam empat tahap: tradisional (buku fisik dan layanan manual), otomasi (katalog digital dan sirkulasi), digital (sumber daya online dan akses jarak jauh), lalu smart (layanan yang terhubung, adaptif, dan cerdas). Tahap-tahap ini sifatnya konseptual dan bisa ada bersamaan dalam satu perpustakaan. Intinya, perpustakaan bergeser dari sekadar tempat menyimpan informasi menjadi lingkungan belajar dan pengetahuan yang saling terhubung.

Smart library didefinisikan sebagai lingkungan perpustakaan yang memadukan teknologi digital, sistem yang saling terhubung, data, dan layanan yang berpusat pada pengguna, dengan tujuan meningkatkan akses informasi dan pengalaman memperoleh pengetahuan. Ciri-cirinya adalah terhubung, cerdas, personal, mudah diakses, interaktif, dan berbasis data.

Secara struktur, smart library punya empat komponen inti: infrastruktur digital (cloud, jaringan, repositori), layanan cerdas (AI, analitik, rekomendasi), pengalaman pengguna (HCI, UX, aksesibilitas), dan tata kelola (privasi, keamanan, etika). Dalam bentuk ekosistem, pengguna berada di tengah, yaitu mahasiswa, peneliti, dosen, pustakawan, dan komunitas. Di sekitarnya ada layanan, teknologi, data, dan tata kelola. Pesan yang ditekankan adalah bahwa smart library itu ekosistem, bukan satu aplikasi saja.

Enam teknologi yang disebut sebagai pendorong: AI, analitik data, Internet of Things, cloud computing, teknologi mobile, serta AR/VR/MR. Di perpustakaan, AI bisa dipakai untuk layanan informasi lewat percakapan, pencarian yang lebih cerdas, pengayaan metadata otomatis, dukungan banyak bahasa, rekomendasi sumber, dan bantuan riset. Contoh yang diberikan: seorang mahasiswa bertanya apakah ada sumber pengantar tentang human-computer interaction, lalu sistem berbasis AI memahami maksud pertanyaannya dan menyarankan sumber katalog yang sesuai.

Dalam hal pencarian, beliau membandingkan pencarian tradisional yang memakai kata kunci dan operator, misalnya "digital literacy" AND "higher education", dengan pencarian berbantuan AI yang bisa menerima kalimat utuh, seperti meminta sumber akademik terbaru tentang tantangan literasi digital mahasiswa sekaligus penjelasan hubungan antartopiknya. Konsep yang perlu dipahami meliputi Natural Language Processing, semantic search, Retrieval-Augmented Generation (RAG), atribusi sumber, dan verifikasi oleh manusia. Dua yang terakhir ini penting karena jawaban AI tetap perlu bisa ditelusuri asalnya dan dicek ulang.

Perpustakaan dapat menganalisis data agregat yang dikelola dengan baik untuk mengetahui kebutuhan sumber, topik yang sering dicari, pola penggunaan layanan, pemakaian ruang, tingkat kepuasan, dan kebutuhan pengembangan koleksi. Misalnya, jika ada area belajar yang terus-menerus penuh, data penggunaan bisa membantu perencanaan ruang. Beliau memberi catatan bahwa pelacakan riwayat baca individu yang tidak perlu harus dihindari.

Untuk IoT, contohnya RFID untuk sirkulasi, sensor keterisian ruang, pemantauan lingkungan, dukungan inventaris otomatis, serta pencahayaan dan energi yang diatur secara cerdas. Manfaatnya berupa efisiensi operasional, kenyamanan, dan pengelolaan ruang yang lebih baik.

AR menampilkan informasi digital di atas lingkungan fisik, VR menghadirkan lingkungan simulasi sepenuhnya, dan MR memadukan konten digital dengan ruang nyata di sekitar pengguna. Penerapannya di perpustakaan antara lain tur perpustakaan virtual, arsip sejarah yang interaktif, pameran imersif, ruang belajar spasial, dan navigasi dengan bantuan AR. Terkait warisan budaya, sebuah manuskrip kuno misalnya bisa disajikan bersama peta interaktif, narasi penjelasan, linimasa, dan model 3D artefak yang berkaitan, sehingga pembelajaran budaya bisa dilakukan dari jauh.

Gamifikasi adalah penggunaan elemen desain game di konteks yang bukan game. Di perpustakaan, bentuknya bisa berupa misi belajar literasi digital, tantangan orientasi perpustakaan, latihan keterampilan riset, kuis pengetahuan, dan kegiatan pemantauan progres membaca. Elemen yang dipakai antara lain misi, indikator progres, lencana pencapaian, umpan balik dan hadiah, serta aktivitas belajar yang terbuka secara bertahap.

Untuk merancang layanan, beliau menawarkan proses user-centred design yang berulang: memahami pengguna dan konteksnya, menggali kebutuhan, membuat rancangan dan prototipe, mengevaluasi bersama pengguna yang mewakili, lalu memperbaiki berdasarkan umpan balik. Satu perpustakaan harus bisa melayani pengguna yang kebutuhannya berbeda, lewat rekomendasi berdasarkan minat riset yang dipilih sendiri, tampilan yang menyesuaikan preferensi aksesibilitas, saran sumber yang cocok dengan jenjang akademik, pencarian multibahasa, dan penyajian konten yang bisa diatur.

Ada enam tantangan yang di dalamnya yaitu privasi data, karena informasi dan kebiasaan membaca pengguna harus dilindungi. Keandalan AI, sehingga sumber perlu diverifikasi agar misinformasi tidak menyebar. Kesenjangan digital, yang menuntut akses yang adil. Aksesibilitas, supaya layanan dirancang untuk beragam kemampuan. Keberlanjutan, terkait biaya, perawatan, dan energi. Terakhir, keahlian manusia, karena peran profesional pustakawan tetap harus dijaga. Kesimpulannya, smart library yang sebenarnya tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga bisa dipercaya, inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada manusia.

Wawasan Baru yang Didapat

Sebelum ikut kelas ini, saya mengira smart library itu perpustakaan yang penuh alat canggih seperti robot, sensor, atau kacamata VR. Saya juga baru memperhatikan sisi etika dari data. Analitik penggunaan ruang atau topik pencarian jelas berguna untuk memperbaiki layanan, tetapi melacak apa yang dibaca tiap orang bisa melanggar privasi. Jadi urusan privasi dan tata kelola sebaiknya dipikirkan sejak perancangan, tidak ditambahkan belakangan.

Secara keseluruhan, UGC ini mengingatkan saya bahwa calon profesional informasi tidak cukup hanya paham teknologi. Kita juga perlu peka terhadap kebutuhan pengguna, memegang etika, dan bisa menilai kapan sebuah teknologi memang memberi manfaat.